UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS

TEMA 5: Modelado Conceptual con Diagramas de Clases

Dr. Eric Coronel Castillo
Ing. Andres E. Araujo Acuña

Propósito de la Sesión

Identificar **clases conceptuales candidatas** a partir de los requisitos funcionales y casos de uso del Sistema de Información DIRESA.

Ruta de Trabajo



Elementos del Modelo Conceptual

No todos los sustantivos se convierten automáticamente en clases. Diferenciemos los conceptos:

Elemento	Pregunta Guía
Clase conceptual	¿Representa una entidad o información relevante del dominio?
Atributo	¿Describe una característica de una clase?
Responsabilidad	¿Describe algo que una clase debe conocer o realizar?
Interfaz o Tecnología	¿Es la forma de interacción (pantalla) o decisión técnica (web)?

Analicemos el caso DIRESA

Clasifiquen los siguientes conceptos del dominio.

Concepto	Clasificación	¿Clase Conceptual?
Paciente	Clase conceptual	Sí ✓
Fecha de atención	Atributo	No ✓
Sistema web	Tecnología	No ✓
Medicamento	----------	----------
Registrar atención	----------	----------

¡Atención! Si un concepto es una acción, generalmente corresponde a un proceso o caso de uso, no a una entidad conceptual.

Identificar y Depurar Clases Candidatas

Criterios de Análisis

- ¿Tiene información propia?
- ¿Aporta a uno o más requisitos?
- ¿No duplica a otra clase candidata?

Decisiones Posibles

Aceptar

Descartar

Fusionar

Pendiente

Matriz de Conceptos

Seleccionen 2 Requisitos y 2 Casos de Uso. Extraigan los conceptos relevantes.

Concepto Identificado	Decisión	Justificación
Atención	Aceptar	Es central en el registro médico.
Cuaderno físico	Descartar	Es el método actual a reemplazar, no del nuevo sistema.
----------	----------	----------
----------	----------	----------

Definir Responsabilidades y Colaboradores

¿Qué debe conocer o hacer la clase? ¿Con quién interactúa para lograrlo?

Clase: Atención

Responsabilidades:

- Mantener la información registrada de la cita médica.
- ----------

Colaboradores iniciales:

Paciente, Personal Médico.

Clase: ----------

Responsabilidades:

- ----------
- ----------

Colaboradores iniciales:

Borrador Trazable del Diagrama

Lineamientos

- Representar las clases en singular (ej. *Derivación*).
- Incluir al menos una responsabilidad.
- No incluir detalles de BD (claves foráneas) ni de implementación.

Matriz de Trazabilidad

Requisito	Clases Vinculadas
RF-01 / CU-01	Paciente, Atención
----------	----------

Cierre: Ticket de Salida

Selecciona una clase del borrador de tu equipo y completa:

1. Nombre de la clase	**2. Artefacto que la justifica (RF/CU)**
3. Una responsabilidad principal	**4. Una clase colaboradora**

> Asegúrense de registrar cualquier supuesto o relación pendiente de validación para la Sesión 02.

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

- Pressman, R. S. (2021). *Ingeniería de software. Un enfoque práctico*. https://ebooks724.bibliotecaupn.elogim.com:443/?il=16414

- Abuchar Porras, A. (2023). *Metodologías ágiles para el desarrollo de software*. https://digitalia.bibliotecaupn.elogim.com/a/128149


UPN
UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE